

Certamen 1 — Sistemas Dinámicos y Caos

José Ignacio Rosas Sepúlveda

8 de junio de 2026

Problema 1. Para el mapa $g(x) = 3,05x(1 - x)$, encontrar y clasificar los puntos fijos y de período 2.

Solución. Consideremos

$$g(x) = \frac{61}{20}x(1 - x), \quad (1)$$

donde $3,05 = 305/100 = 61/20$.

Se denomina **punto fijo** de un mapa g a todo punto $x \in \text{Dom}(g)$ tal que $g(x) = x$. A estos puntos se les denota usualmente por x^* , donde $\text{Dom}(g)$ representa el dominio del mapa g . Entonces, de la definición de punto fijo,

$$\begin{aligned} g(x^*) = x^* &\Rightarrow \frac{61}{20}x^*(1 - x^*) = x^*, \\ &\Rightarrow \frac{61}{20}x^* - \frac{61}{20}(x^*)^2 - x^* = 0, \\ &\Rightarrow x^* \left(\frac{41}{20} - \frac{61}{20}x^* \right) = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

La ecuación (2) se satisface para $x_1^* = 0$ y para

$$\begin{aligned} \frac{41}{20} - \frac{61}{20}x^* = 0 &\Rightarrow -\frac{61}{20}x_2^* = -\frac{41}{20}, \\ &\Rightarrow x_2^* = \frac{41}{61}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los puntos fijos del mapa son

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = \frac{41}{61}. \quad (3)$$

Para clasificar los puntos fijos hallados, debemos evaluar la derivada del mapa en cada uno de ellos. En un mapa unidimensional, si $|g'(x^*)| < 1$, el punto fijo es atractor; mientras que si $|g'(x^*)| > 1$, el punto fijo es repulsor. Entonces, derivando (1), se obtiene

$$g'(x) = \frac{61}{20}(1 - 2x). \quad (4)$$

Evaluamos ahora los puntos fijos (3) en la derivada (4).

- Para $x_1^* = 0$, se tiene

$$\begin{aligned} g'(0) &= \frac{61}{20}(1 - 2 \cdot 0) \\ &= \frac{61}{20}. \end{aligned}$$

Luego,

$$|g'(0)| = \frac{61}{20} > 1.$$

Por consiguiente, $x_1^* = 0$ es un punto fijo **repulsor**.

- Para $x_2^* = 41/61$, se tiene

$$\begin{aligned} g' \left(\frac{41}{61} \right) &= \frac{61}{20} \left(1 - 2 \cdot \frac{41}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(\frac{61}{61} - \frac{82}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(-\frac{21}{61} \right) \\ &= -\frac{21}{20}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\left| g' \left(\frac{41}{61} \right) \right| = \frac{21}{20} > 1.$$

Por consiguiente, $x_2^* = 41/61$ también es un punto fijo **repulsor**.

Así, **ambos puntos fijos del mapa** $g(x) = 3,05x(1 - x)$ **son repulsores**.

Ahora buscamos los puntos de período 2 del mapa. Recordemos que un punto $p \in \text{Dom}(g)$ es un **punto de período 2** si satisface

$$g^2(p) = p, \tag{5}$$

pero no es punto fijo, es decir,

$$g(p) \neq p.$$

Aquí g^2 denota la composición del mapa consigo mismo, esto es,

$$g^2(p) = g(g(p)).$$

Para el mapa logístico

$$g(x) = \mu x(1 - x),$$

la ecuación $g^2(p) = p$ contiene tanto a los puntos fijos como a los puntos de período 2. Por esta razón, al resolverla, debemos descartar los puntos fijos encontrados anteriormente.

Primero calculemos la segunda iteración del mapa. Como

$$g(p) = \mu p(1 - p),$$

entonces

$$\begin{aligned} g^2(p) &= g(g(p)) \\ &= \mu g(p) (1 - g(p)) \\ &= \mu [\mu p(1 - p)] [1 - \mu p(1 - p)] \\ &= \mu^2 p(1 - p) [1 - \mu p + \mu p^2]. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la condición $g^2(p) = p$ queda dada por

$$\mu^2 p(1 - p) [1 - \mu p + \mu p^2] = p.$$

Llevando todos los términos a un mismo lado,

$$\mu^2 p(1 - p) [1 - \mu p + \mu p^2] - p = 0.$$

Esta expresión se factoriza como

$$-p(\mu p - \mu + 1)(\mu^2 p^2 - \mu(\mu + 1)p + (\mu + 1)) = 0.$$

Los dos primeros factores entregan los puntos fijos:

$$p = 0,$$

y

$$\mu p - \mu + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad p = \frac{\mu - 1}{\mu}.$$

Estos corresponden exactamente a los puntos fijos $x_1^* = 0$ y $x_2^* = 41/61$, ya encontrados en (3). Por lo tanto, para encontrar los puntos de período 2, debemos resolver el factor restante:

$$\mu^2 p^2 - \mu(\mu + 1)p + (\mu + 1) = 0. \quad (6)$$

En nuestro caso, $\mu = 61/20$. Así,

$$\mu + 1 = \frac{61}{20} + 1 = \frac{81}{20}.$$

Luego, usando la fórmula cuadrática en (6), se obtiene

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{\mu(\mu + 1) \pm \sqrt{\mu^2(\mu + 1)^2 - 4\mu^2(\mu + 1)}}{2\mu^2} \\ &= \frac{\mu(\mu + 1) \pm \mu\sqrt{(\mu + 1)^2 - 4(\mu + 1)}}{2\mu^2} \\ &= \frac{(\mu + 1) \pm \sqrt{(\mu + 1)(\mu - 3)}}{2\mu}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$p_{1,2} = \frac{(\mu + 1) \pm \sqrt{(\mu + 1)(\mu - 3)}}{2\mu}. \quad (7)$$

Sustituyendo $\mu = 61/20$ en (7), resulta

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{\frac{81}{20} \pm \sqrt{\left(\frac{81}{20}\right)\left(\frac{1}{20}\right)}}{2 \cdot \frac{61}{20}} \\ &= \frac{\frac{81}{20} \pm \sqrt{\frac{81}{400}}}{\frac{61}{10}} \\ &= \frac{\frac{81}{20} \pm \frac{9}{20}}{\frac{61}{10}}, \\ p_{1,2} &= \frac{\frac{81}{20} \pm \frac{9}{20}}{\frac{61}{10}}. \end{aligned} \quad (8)$$

De este modo, tomando $\pm \rightarrow +$ en (8), se tendrá,

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{\frac{81}{20} + \frac{9}{20}}{\frac{61}{10}} \\ &= \frac{\frac{90}{20}}{\frac{61}{10}} \\ &= \frac{9}{2} \cdot \frac{10}{61} \\ &= \frac{45}{61}. \end{aligned}$$

Tomando $\pm \rightarrow -$ en (8), se tendrá,

$$\begin{aligned} p_2 &= \frac{\frac{81}{20} - \frac{9}{20}}{\frac{61}{10}} \\ &= \frac{\frac{72}{20}}{\frac{61}{10}} \\ &= \frac{18}{5} \cdot \frac{10}{61} \\ &= \frac{36}{61}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los candidatos a puntos que satisfacen (5) (sin considerar los puntos fijos) y son candidatos a ser puntos de período 2 son

$$p_1 = \frac{45}{61}, \quad p_2 = \frac{36}{61}.$$

Verifiquemos ahora que efectivamente forman una órbita de período 2. Evaluando el mapa en $p_1 = 45/61$,

$$\begin{aligned} g\left(\frac{45}{61}\right) &= \frac{61}{20} \cdot \frac{45}{61} \left(1 - \frac{45}{61}\right) \\ &= \frac{61}{20} \cdot \frac{45}{61} \cdot \frac{16}{61} \\ &= \frac{36}{61}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$g\left(\frac{45}{61}\right) = \frac{36}{61}.$$

Luego,

$$g(p_1) = p_2.$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} g\left(\frac{36}{61}\right) &= \frac{61}{20} \cdot \frac{36}{61} \left(1 - \frac{36}{61}\right) \\ &= \frac{61}{20} \cdot \frac{36}{61} \cdot \frac{25}{61} \\ &= \frac{45}{61}. \end{aligned}$$

Luego,

$$g(p_2) = p_1.$$

Así, como $g(p_1) = p_2$ y $g(p_2) = p_1$, concluimos que

$$\left\{ \frac{45}{61}, \frac{36}{61} \right\}$$

es una órbita de período 2.

Finalmente, debemos clasificar la estabilidad de esta órbita. Para una órbita de período 2, el multiplicador está dado por

$$\lambda = (g^2)'(p_1) = g'(p_2)g'(p_1). \quad (9)$$

Como la derivada del mapa ya fue calculada en (4),

$$g'(x) = \frac{61}{20}(1 - 2x),$$

evaluamos en los puntos de la órbita.

- Para $p_1 = 45/61$,

$$\begin{aligned} g' \left(\frac{45}{61} \right) &= \frac{61}{20} \left(1 - 2 \cdot \frac{45}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(\frac{61}{61} - \frac{90}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(-\frac{29}{61} \right) \\ &= -\frac{29}{20}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$g' \left(\frac{45}{61} \right) = -\frac{29}{20}. \quad (10)$$

- Para $p_2 = 36/61$,

$$\begin{aligned} g' \left(\frac{36}{61} \right) &= \frac{61}{20} \left(1 - 2 \cdot \frac{36}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(\frac{61}{61} - \frac{72}{61} \right) \\ &= \frac{61}{20} \left(-\frac{11}{61} \right) \\ &= -\frac{11}{20}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$g' \left(\frac{36}{61} \right) = -\frac{11}{20}. \quad (11)$$

Por lo tanto, el multiplicador de la órbita se obtiene reemplazando (10) y (11) en (9),

$$\begin{aligned} \lambda &= g' \left(\frac{45}{61} \right) g' \left(\frac{36}{61} \right) \\ &= \left(-\frac{29}{20} \right) \left(-\frac{11}{20} \right) \\ &= \frac{319}{400}. \end{aligned}$$

Como

$$|\lambda| = \frac{319}{400} = 0,7975 < 1,$$

la órbita de período 2 es **atractora**.

En resumen, los puntos fijos

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = \frac{41}{61}$$

son repulsores, mientras que la órbita de período 2

$$\left\{ \frac{45}{61}, \frac{36}{61} \right\}$$

es atractora.

Resultado.

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = \frac{41}{61} \quad \text{son repulsores,} \quad \left\{ \frac{45}{61}, \frac{36}{61} \right\} \quad \text{es una 2-órbita atractora.}$$

La interpretación geométrica de estos resultados se muestra en la Figura 1: los puntos fijos aparecen sobre la diagonal, mientras que los puntos p_1 y p_2 se alternan bajo la acción del mapa.

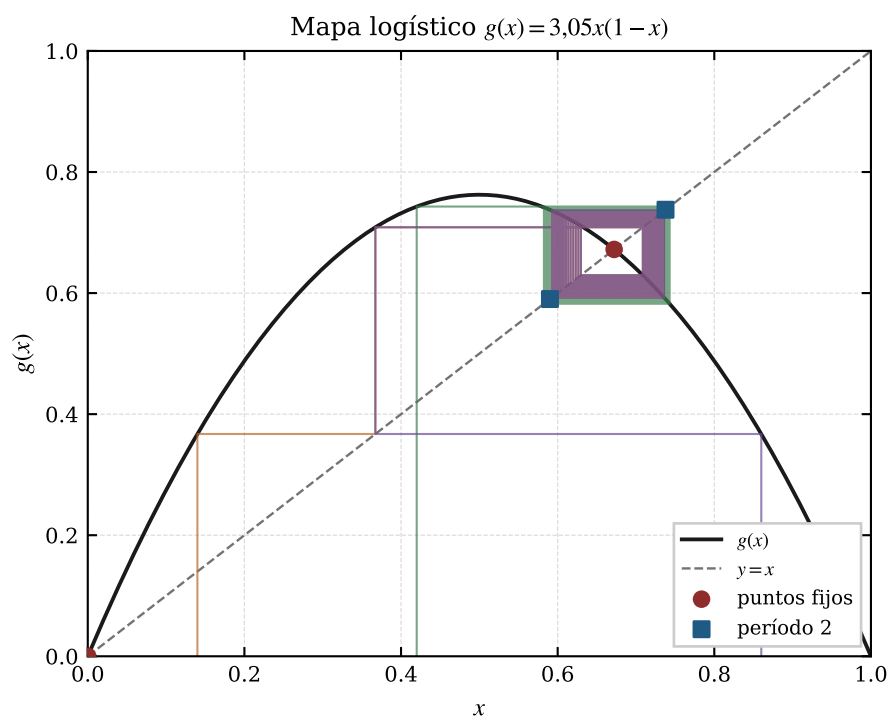


Figura 1: Diagrama cobweb del mapa $g(x) = 3,05x(1 - x)$, con puntos fijos y puntos de período 2.

Problema 2. Sea el mapa en 2-D $g(x, y) = (x^2 - 5x + y, x^2)$. Encontrar y clasificar los puntos fijos de g en sinks, sources o saddles.

Solución. Un punto fijo (x^*, y^*) satisface

$$g(x^*, y^*) = (x^*, y^*).$$

Por tanto,

$$(x^*)^2 - 5x^* + y^* = x^*, \quad (12)$$

$$(x^*)^2 = y^*. \quad (13)$$

Sustituyendo (13) en (12),

$$(x^*)^2 - 5x^* + (x^*)^2 = x^*,$$

$$2(x^*)^2 - 6x^* = 0,$$

$$2x^*(x^* - 3) = 0.$$

Luego

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (3, 9). \quad (14)$$

El jacobiano del mapa es

$$Dg(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - 5 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}. \quad (15)$$

En $P_1 = (0, 0)$,

$$Dg(0, 0) = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es

$$\det(Dg(0, 0) - \lambda I) = (-5 - \lambda)(-\lambda) = \lambda(\lambda + 5).$$

Así,

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -5.$$

Como $|\lambda_1| < 1$ y $|\lambda_2| > 1$, P_1 es un saddle.

En $P_2 = (3, 9)$,

$$Dg(3, 9) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico viene dado por

$$\begin{aligned} \det(Dg(3, 9) - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 6 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^2 - \lambda - 6. \end{aligned}$$

Entonces

$$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \implies \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -2.$$

Como ambos valores propios tienen módulo mayor que 1, P_2 es un source.

Resultado.

$$(0, 0) \text{ es saddle,} \quad (3, 9) \text{ es source.}$$

Como se observa en la Figura 2, las trayectorias cercanas al origen no se comportan como órbitas atraídas por un sumidero, lo cual es consistente con la clasificación local obtenida mediante los valores propios.

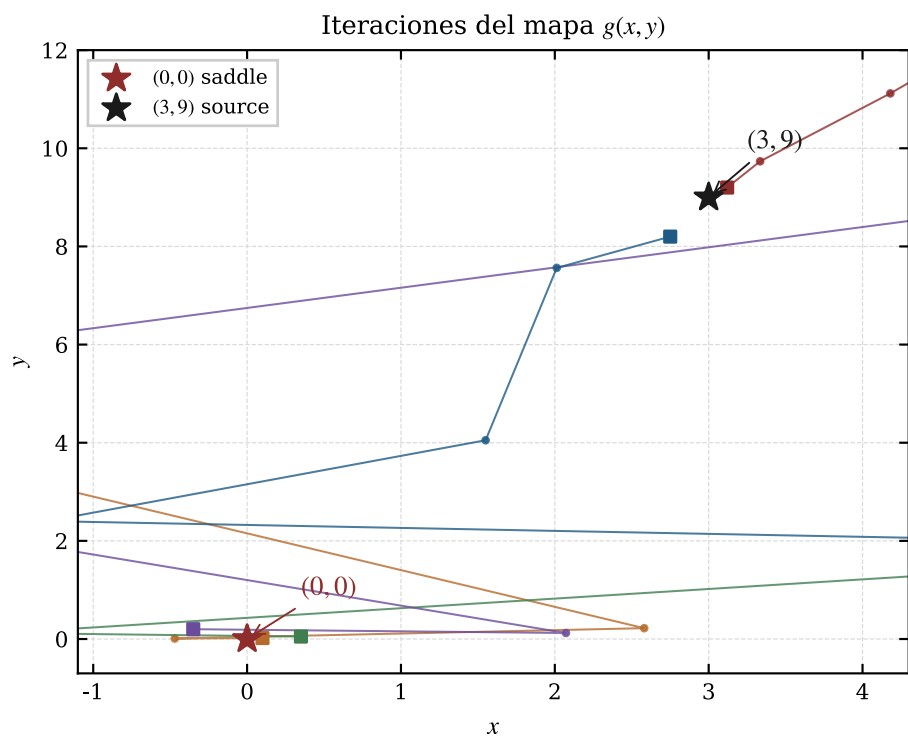


Figura 2: Retrato de algunas iteraciones del mapa $g(x,y) = (x^2 - 5x + y, x^2)$.

Problema 3. Tenemos el mapa en 1-D $f(x) = x^3 + x$. Encontrar todos los puntos fijos de f y decidir si son atractores o repulsores. Se debe trabajar sin el Teorema 1.5, pues no es aplicable.

Solución. Consideremos el mapa

$$f(x) = x^3 + x. \quad (16)$$

Un punto fijo x^* de f es un punto que satisface $f(x^*) = x^*$. Entonces, sustituyendo (16) en la condición de punto fijo, se obtiene

$$\begin{aligned} f(x^*) = x^* &\Rightarrow (x^*)^3 + x^* = x^*, \\ &\Rightarrow (x^*)^3 = 0. \end{aligned} \quad (17)$$

Por lo tanto, el único punto fijo del mapa es

$$x^* = 0. \quad (18)$$

Para clasificarlo, primero observamos que

$$f'(x) = 3x^2 + 1. \quad (19)$$

Sustituyendo (18) en (19), resulta

$$f'(0) = 1.$$

Luego, $|f'(0)| = 1$. Por esta razón, el criterio lineal usual no permite decidir si el punto fijo es atractor o repulsor. En este caso es necesario comparar directamente el mapa con la recta identidad $y = x$.

A partir de (16), se tiene

$$f(x) - x = x^3 + x - x = x^3. \quad (20)$$

Ahora analizamos el signo de (20) a ambos lados del punto fijo $x^* = 0$.

- Si $x > 0$, entonces $x^3 > 0$. Sustituyendo esto en (20), se obtiene

$$f(x) - x > 0,$$

de donde $f(x) > x$. Por lo tanto, si $x_n > 0$, entonces

$$x_{n+1} = f(x_n) > x_n.$$

La órbita queda empujada hacia la derecha y se aleja del origen.

- Si $x < 0$, entonces $x^3 < 0$. Sustituyendo esto en (20), se obtiene

$$f(x) - x < 0,$$

de donde $f(x) < x$. Por lo tanto, si $x_n < 0$, entonces

$$x_{n+1} = f(x_n) < x_n.$$

La órbita queda empujada hacia la izquierda y también se aleja del origen.

Así, por ambos lados del punto fijo, las iteraciones se alejan de $x^* = 0$. Por lo tanto, el punto fijo encontrado en (18) es **repulsor**.

Resultado.

$x^* = 0$ es el único punto fijo de $f(x) = x^3 + x$ y es repulsor.

El alejamiento respecto del origen puede verse de manera gráfica en la Figura 3, donde el cobweb se separa del punto fijo. La razón de este comportamiento queda resumida en la Figura 4, pues el signo de $f(x) - x$ cambia de manera tal que las iteraciones se alejan de $x = 0$ por ambos lados.

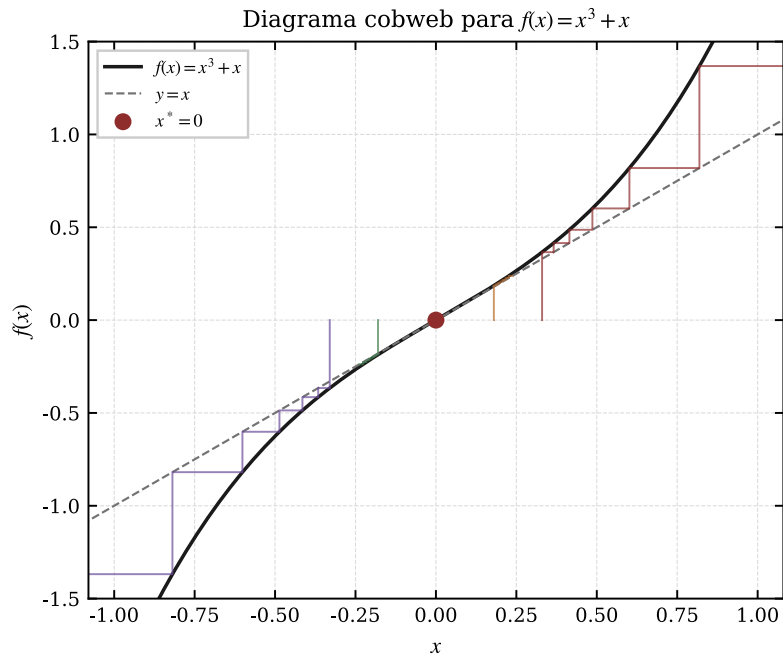


Figura 3: Diagrama cobweb para $f(x) = x^3 + x$. El punto fijo $x^* = 0$ no atrae órbitas cercanas.

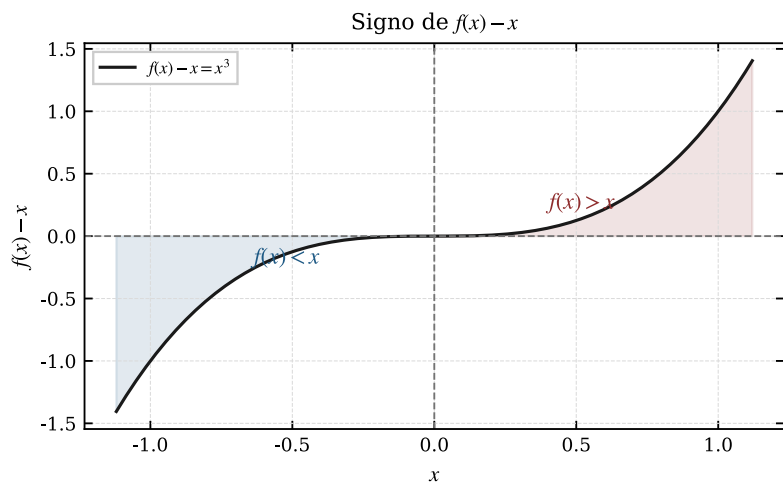


Figura 4: Signo de $f(x) - x = x^3$. Para $x > 0$ el mapa queda sobre la identidad, mientras que para $x < 0$ queda bajo ella.

Problema 4. La órbita de período 2 del mapa $f(x) = 2x^2 - 5x$ sobre $\mathbb{R}$, ¿es atractora o repulsora?

Solución. Consideremos el mapa

$$f(x) = 2x^2 - 5x. \quad (21)$$

Para estudiar una órbita de período 2, debemos resolver la ecuación $f^2(x) = x$ y luego descartar los puntos fijos de f . Por esto, comenzamos determinando los puntos fijos.

Un punto fijo x^* satisface $f(x^*) = x^*$. Sustituyendo (21) en esta condición,

$$\begin{aligned} f(x^*) = x^* &\Rightarrow 2(x^*)^2 - 5x^* = x^*, \\ &\Rightarrow 2(x^*)^2 - 6x^* = 0, \\ &\Rightarrow 2x^*(x^* - 3) = 0. \end{aligned} \quad (22)$$

Por lo tanto, los puntos fijos son

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = 3. \quad (23)$$

Ahora calculamos $f^2(x) = f(f(x))$. Usando (21), se tiene

$$\begin{aligned} f^2(x) &= f(2x^2 - 5x) \\ &= 2(2x^2 - 5x)^2 - 5(2x^2 - 5x) \\ &= 2(4x^4 - 20x^3 + 25x^2) - 10x^2 + 25x \\ &= 8x^4 - 40x^3 + 40x^2 + 25x. \end{aligned} \quad (24)$$

Imponiendo la condición $f^2(x) = x$, resulta

$$\begin{aligned} 8x^4 - 40x^3 + 40x^2 + 25x &= x, \\ 8x^4 - 40x^3 + 40x^2 + 24x &= 0, \\ 8x(x^3 - 5x^2 + 5x + 3) &= 0. \end{aligned} \quad (25)$$

El factor cúbico se factoriza como

$$x^3 - 5x^2 + 5x + 3 = (x - 3)(x^2 - 2x - 1).$$

Luego, la ecuación $f^2(x) = x$ queda escrita como

$$8x(x - 3)(x^2 - 2x - 1) = 0. \quad (26)$$

Los factores $x = 0$ y $x = 3$ reproducen los puntos fijos encontrados en (23); por lo tanto, no corresponden a puntos de período 2. Para obtener la órbita de período 2, resolvemos el factor restante:

$$\begin{aligned} x^2 - 2x - 1 = 0 &\Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} \\ &\Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (27)$$

Por lo tanto, los candidatos a puntos de período 2 son

$$p_1 = 1 + \sqrt{2}, \quad p_2 = 1 - \sqrt{2}. \quad (28)$$

Verifiquemos ahora que estos puntos forman efectivamente una órbita de período 2. Sustituyendo $p_1 = 1 + \sqrt{2}$ en (21), se obtiene

$$\begin{aligned} f(1 + \sqrt{2}) &= 2(1 + \sqrt{2})^2 - 5(1 + \sqrt{2}) \\ &= 2(3 + 2\sqrt{2}) - 5 - 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$= 1 - \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, $f(p_1) = p_2$. De forma análoga,

$$\begin{aligned} f(1 - \sqrt{2}) &= 2(1 - \sqrt{2})^2 - 5(1 - \sqrt{2}) \\ &= 2(3 - 2\sqrt{2}) - 5 + 5\sqrt{2} \\ &= 1 + \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(p_2) = p_1$. Así, los puntos dados en (28) forman una órbita de período 2.

Para clasificar la estabilidad de una órbita de período 2, usamos el multiplicador

$$\lambda = f'(p_1)f'(p_2). \quad (29)$$

Derivando (21), resulta

$$f'(x) = 4x - 5. \quad (30)$$

Evalúamos ahora (30) en los puntos de la órbita.

- Para $p_1 = 1 + \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} f'(1 + \sqrt{2}) &= 4(1 + \sqrt{2}) - 5 \\ &= -1 + 4\sqrt{2}. \end{aligned}$$

- Para $p_2 = 1 - \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} f'(1 - \sqrt{2}) &= 4(1 - \sqrt{2}) - 5 \\ &= -1 - 4\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (29), se obtiene

$$\begin{aligned} \lambda &= (-1 + 4\sqrt{2})(-1 - 4\sqrt{2}) \\ &= 1 - (4\sqrt{2})^2 \\ &= 1 - 32 \\ &= -31. \end{aligned}$$

Como $|\lambda| = 31 > 1$, la órbita de período 2 es **repulsora**.

Resultado.

$$\left\{1 + \sqrt{2}, 1 - \sqrt{2}\right\} \quad \text{es una órbita de período 2 repulsora.}$$

La Figura 5 ilustra esta conclusión: al perturbar la condición inicial cerca de la órbita de período 2, las iteraciones no quedan atrapadas alrededor de ella, en concordancia con el multiplicador $|\lambda| = 31 > 1$.

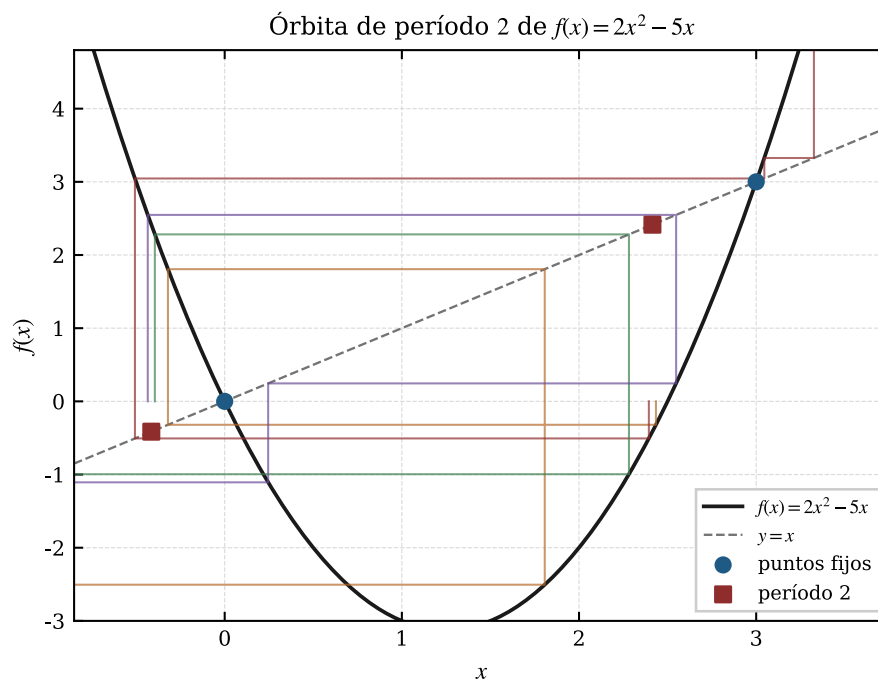


Figura 5: Diagrama cobweb asociado a la órbita de período 2 del mapa $f(x) = 2x^2 - 5x$.

Problema 5. Considerar el intervalo unitario. Una variación del conjunto de Cantor se construye eliminando dos segmentos de longitud $1/5$. En la etapa 1, se retiran los segmentos entre $1/5$ y $2/5$, y entre $3/5$ y $4/5$. Determine la dimensión fractal.

Solución. Partimos del intervalo unitario $[0, 1]$. En la primera etapa se eliminan los intervalos abiertos

$$\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right), \quad \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Después de retirar estos segmentos, quedan los tres intervalos

$$\left[0, \frac{1}{5}\right], \quad \left[\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right], \quad \left[\frac{4}{5}, 1\right]. \quad (31)$$

Cada intervalo en (31) tiene longitud $1/5$ de la longitud original.

La construcción se repite de manera autosimilar sobre cada uno de los intervalos que sobreviven. Es decir, en cada etapa, cada intervalo se reemplaza por tres copias de sí mismo, cada una reducida por un factor $1/5$.

Por lo tanto, en esta construcción autosimilar se tiene

$$N = 3, \quad r = \frac{1}{5}, \quad (32)$$

donde N es el número de copias que sobreviven en cada etapa y r es el factor de escala de cada copia.

La dimensión de autosimilitud D se define mediante la relación

$$Nr^D = 1. \quad (33)$$

Sustituyendo (32) en (33), resulta

$$\begin{aligned} 3 \left(\frac{1}{5}\right)^D &= 1, \\ \left(\frac{1}{5}\right)^D &= \frac{1}{3}, \\ 5^D &= 3. \end{aligned}$$

Tomando logaritmo en ambos lados,

$$\begin{aligned} \log(5^D) &= \log 3, \\ D \log 5 &= \log 3. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$D = \frac{\log 3}{\log 5} \approx 0,6826. \quad (34)$$

También podemos obtener el mismo resultado mirando las etapas de la construcción. En la etapa n sobreviven 3^n intervalos, y cada uno tiene longitud 5^{-n} . Por tanto, si $\varepsilon = 5^{-n}$, entonces el número de intervalos necesarios para cubrir el conjunto es $N(\varepsilon) = 3^n$. Luego,

$$\begin{aligned} D &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(3^n)}{\log(5^n)} \\ &= \frac{\log 3}{\log 5}, \end{aligned}$$

lo cual coincide con (34).

Resultado.

$$D = \frac{\log 3}{\log 5} \approx 0,6826.$$

La construcción descrita se representa en la Figura 6; allí se observa que, en cada etapa, cada segmento sobreviviente produce tres copias reducidas por el factor $1/5$, que es precisamente la información usada para calcular la dimensión fractal.

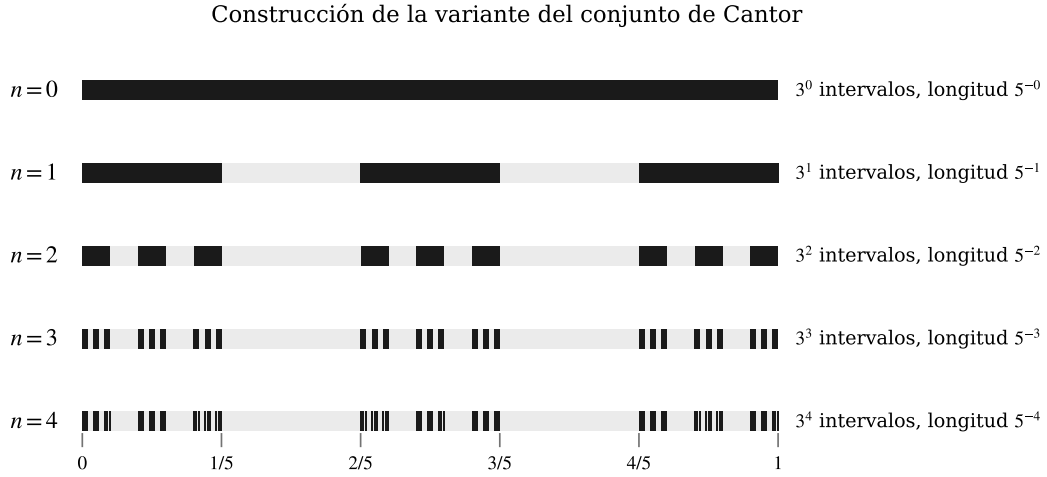


Figura 6: Primeras etapas de la variación del conjunto de Cantor. En cada etapa sobreviven tres copias a escala $1/5$.

Problema 6. Sea el mapa en 2-D, con $a, b \in \mathbb{R}$: $x_{n+1} = y_n$, $y_{n+1} = -bx_n + ay_n - y_n^3$. **a)** Obtenga el diagrama de bifurcación con $b = 0,15$ y $a \in [1,5,2,8]$. **b)** Encontrar los puntos fijos y su estabilidad para $b = 0,15$ y $a = 2,0$. **c)** Grafique el atractor extraño para $b = 0,15$ y $a = 2,75$.

Solución. Escribamos el mapa como

$$F(x, y) = (y, -bx + ay - y^3). \quad (35)$$

El jacobiano del mapa (35) es

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & a - 3y^2 \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Además,

$$\det DF(x, y) = b. \quad (37)$$

Por lo tanto, para $b = 0,15$, el mapa contrae áreas por un factor 0,15 en cada iteración.

Puntos fijos generales. Un punto fijo (x^*, y^*) satisface

$$F(x^*, y^*) = (x^*, y^*).$$

Usando (35), esto implica

$$\begin{aligned} x^* &= y^*, \\ y^* &= -bx^* + ay^* - (y^*)^3. \end{aligned}$$

De la primera ecuación, escribimos $x^* = y^* = s$. Sustituyendo esto en la segunda ecuación,

$$\begin{aligned} s &= -bs + as - s^3, \\ 0 &= (a - b - 1)s - s^3, \\ 0 &= s(a - b - 1 - s^2). \end{aligned} \quad (38)$$

Por lo tanto, siempre existe el punto fijo

$$P_0 = (0, 0), \quad (39)$$

y, si $a - b - 1 > 0$, existen además los puntos fijos

$$P_{\pm} = (\pm\sqrt{a - b - 1}, \pm\sqrt{a - b - 1}). \quad (40)$$

Parte b). Estabilidad para $b = 0,15$ y $a = 2,0$. En este caso,

$$a - b - 1 = 2,0 - 0,15 - 1 = 0,85 = \frac{17}{20}.$$

Sustituyendo este valor en (39) y (40), resulta

$$P_0 = (0, 0), \quad P_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\frac{17}{20}}, \pm\sqrt{\frac{17}{20}} \right). \quad (41)$$

Para estudiar su estabilidad, evaluamos el jacobiano (36) en cada punto fijo.

■ Para $P_0 = (0, 0)$, se tiene

$$DF(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,15 & 2 \end{pmatrix}. \quad (42)$$

El polinomio característico asociado a (42) es

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,15 = 0.$$

Resolviendo,

$$\begin{aligned}\lambda_{1,2} &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(0,15)}}{2} \\ &= 1 \pm \sqrt{0,85}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lambda_1 \approx 1,922, \quad \lambda_2 \approx 0,078.$$

Como $|\lambda_1| > 1$ y $|\lambda_2| < 1$, se concluye que P_0 es un **saddle**.

- Para $P_{\pm}$, se cumple $s^2 = 17/20$. Sustituyendo este valor en (36), obtenemos

$$\begin{aligned}a - 3s^2 &= 2 - 3\frac{17}{20} \\ &= -\frac{11}{20}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$DF(P_{\pm}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0,15 & -0,55 \end{pmatrix}. \quad (43)$$

El polinomio característico asociado a (43) es

$$\lambda^2 + 0,55\lambda + 0,15 = 0.$$

Su discriminante es

$$\begin{aligned}\Delta &= (0,55)^2 - 4(0,15) \\ &= -0,2975 < 0.\end{aligned}$$

Luego, los valores propios son complejos conjugados. Como su producto es $\det DF = 0,15$, el módulo común es

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| = \sqrt{0,15} \approx 0,3873 < 1.$$

Por consiguiente, P_+ y P_- son **sinks espirales**.

Resultado.

$$(0, 0) \text{ es saddle, } \quad \left(\pm\sqrt{0,85}, \pm\sqrt{0,85} \right) \text{ son sinks espirales.}$$

La clasificación anterior se resume en la Figura 7: el origen presenta un valor propio dentro y otro fuera del círculo unitario, mientras que P_+ y P_- tienen valores propios complejos conjugados de módulo menor que 1.

Parte a). Diagrama de bifurcación con $b = 0,15$. Para construir el diagrama de bifurcación, se fija $b = 0,15$ y se itera el mapa (35) para valores de $a \in [1,5, 2,8]$. Para cada valor de a , se descarta un transiente inicial y se grafican los valores asintóticos de x_n .

La rama fija no nula se obtiene de (40). Con $b = 0,15$, queda

$$s_{\pm}(a) = \pm\sqrt{a - 1,15}. \quad (44)$$

Para analizar la estabilidad de esta rama, evaluamos la traza y el determinante de (36) en $P_{\pm}$. Como $s^2 = a - b - 1$, se tiene

$$\begin{aligned}\text{tr } DF(P_{\pm}) &= a - 3s^2 \\ &= a - 3(a - b - 1) \\ &= -2a + 3b + 3.\end{aligned} \quad (45)$$

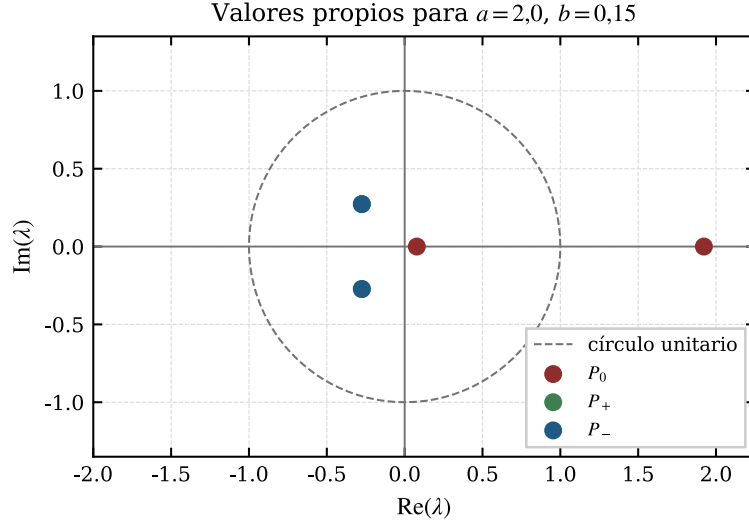


Figura 7: Valores propios para los puntos fijos del mapa con $a = 2,0$ y $b = 0,15$.

Con $b = 0,15$, definimos

$$\tau = \text{tr } DF(P_{\pm}) = 3,45 - 2a, \quad \delta = \det DF(P_{\pm}) = 0,15. \quad (46)$$

El polinomio característico toma la forma

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \delta = 0.$$

Para un mapa discreto bidimensional, las condiciones de estabilidad de Jury son

$$1 - \tau + \delta > 0, \quad 1 + \tau + \delta > 0, \quad 1 - \delta > 0. \quad (47)$$

Sustituyendo (46) en (47), resulta

■ Primera condición:

$$\begin{aligned} 1 - \tau + \delta > 0 &\Rightarrow 1 - (3,45 - 2a) + 0,15 > 0 \\ &\Rightarrow 2a - 2,30 > 0 \\ &\Rightarrow a > 1,15. \end{aligned}$$

■ Segunda condición:

$$\begin{aligned} 1 + \tau + \delta > 0 &\Rightarrow 1 + (3,45 - 2a) + 0,15 > 0 \\ &\Rightarrow 4,60 - 2a > 0 \\ &\Rightarrow a < 2,30. \end{aligned}$$

■ Tercera condición:

$$1 - \delta = 1 - 0,15 = 0,85 > 0.$$

Por lo tanto, las ramas fijas no nulas son estables para

$$1,15 < a < 2,30. \quad (48)$$

En $a = 2,30$ se pierde estabilidad porque un valor propio cruza el círculo unitario por $\lambda = -1$. Por consiguiente, allí ocurre una bifurcación tipo **flip**, también llamada doblamiento de período.

Este cambio de estabilidad se observa en el diagrama numérico de la Figura 8: la rama estable pierde estabilidad cerca de $a = 2,30$ y luego aparecen valores asintóticos alternantes y estructuras más complejas.

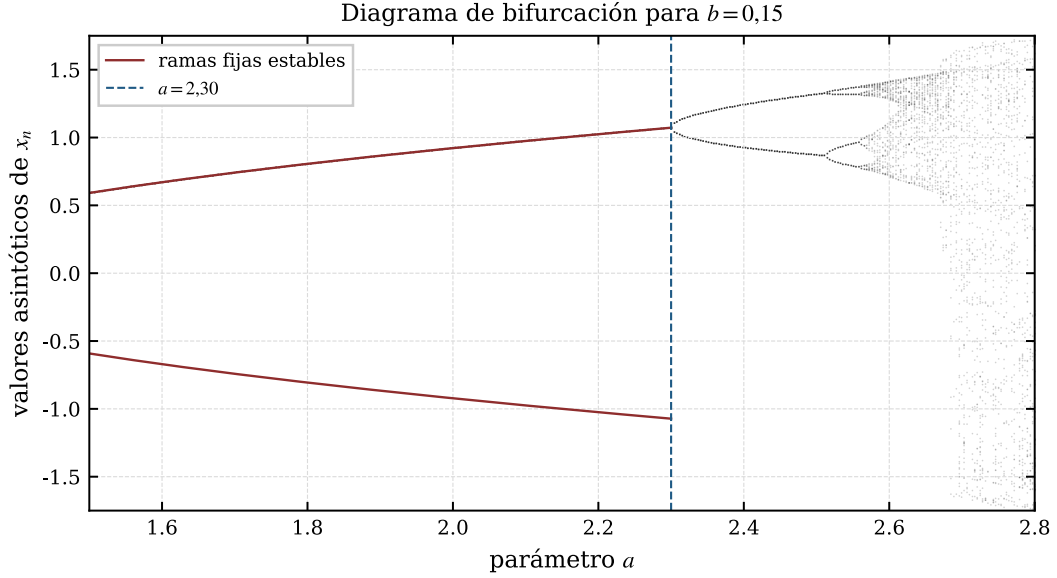


Figura 8: Diagrama de bifurcación para $b = 0,15$ y $a \in [1,5, 2,8]$. Se muestran los valores asintóticos de x_n después de descartar el transiente.

Parte c). Atractor extraño para $b = 0,15$ y $a = 2,75$. Para $a = 2,75$ y $b = 0,15$, el mapa (35) queda

$$x_{n+1} = y_n, \quad y_{n+1} = -0,15x_n + 2,75y_n - y_n^3. \quad (49)$$

Para graficar el atractor, se itera (49), se descarta un transiente inicial y luego se grafican los pares (x_n, y_n) restantes. El resultado se muestra en la Figura 9.

Como se observa en la Figura 9, la órbita permanece acotada y presenta plegamiento con estructura no periódica. Además, como por (37) se tiene $\det DF = b = 0,15$, el mapa sigue siendo disipativo: contrae áreas en cada iteración. Por lo tanto, la dinámica combina contracción global con estiramiento y plegamiento local, lo cual es compatible con la aparición de un atractor extraño.

Una verificación numérica adicional mediante exponentes de Lyapunov entrega aproximadamente

$$\lambda_1 \approx 0,618, \quad \lambda_2 \approx -2,515.$$

El primer exponente positivo indica sensibilidad a condiciones iniciales. Además,

$$\lambda_1 + \lambda_2 \approx -1,897 \approx \log(0,15),$$

lo cual es consistente con la contracción de área indicada por (37).

Resultado. Para $a = 2,75$ y $b = 0,15$, el sistema presenta un atractor extraño numérico. La órbita permanece acotada por la contracción de área, pero posee sensibilidad a condiciones iniciales debido al exponente de Lyapunov positivo. La irregularidad de la evolución temporal se aprecia también en la Figura 10.

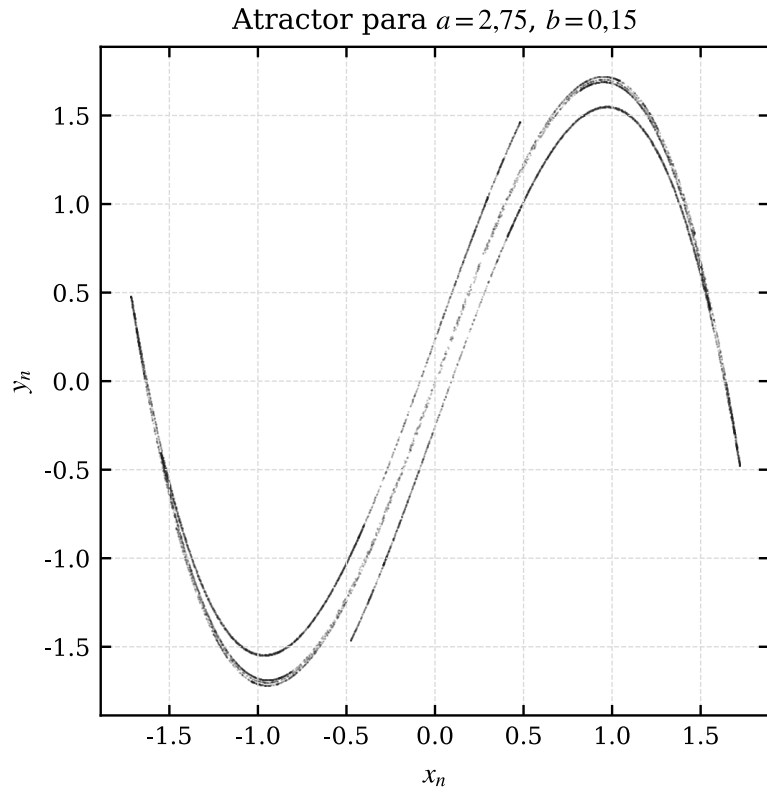


Figura 9: Atractor numérico para $a = 2,75$ y $b = 0,15$.

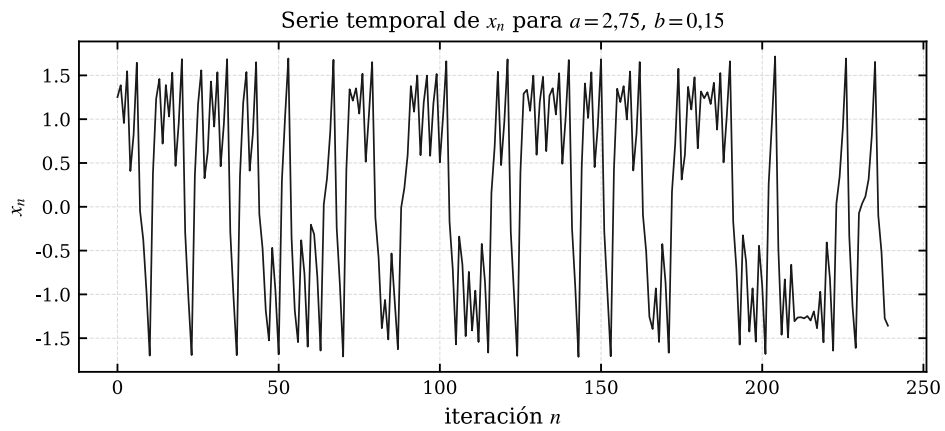


Figura 10: Serie temporal de x_n para $a = 2,75$ y $b = 0,15$, después de descartar el transiente.